

『캡스톤디자인 과제 지원사업』

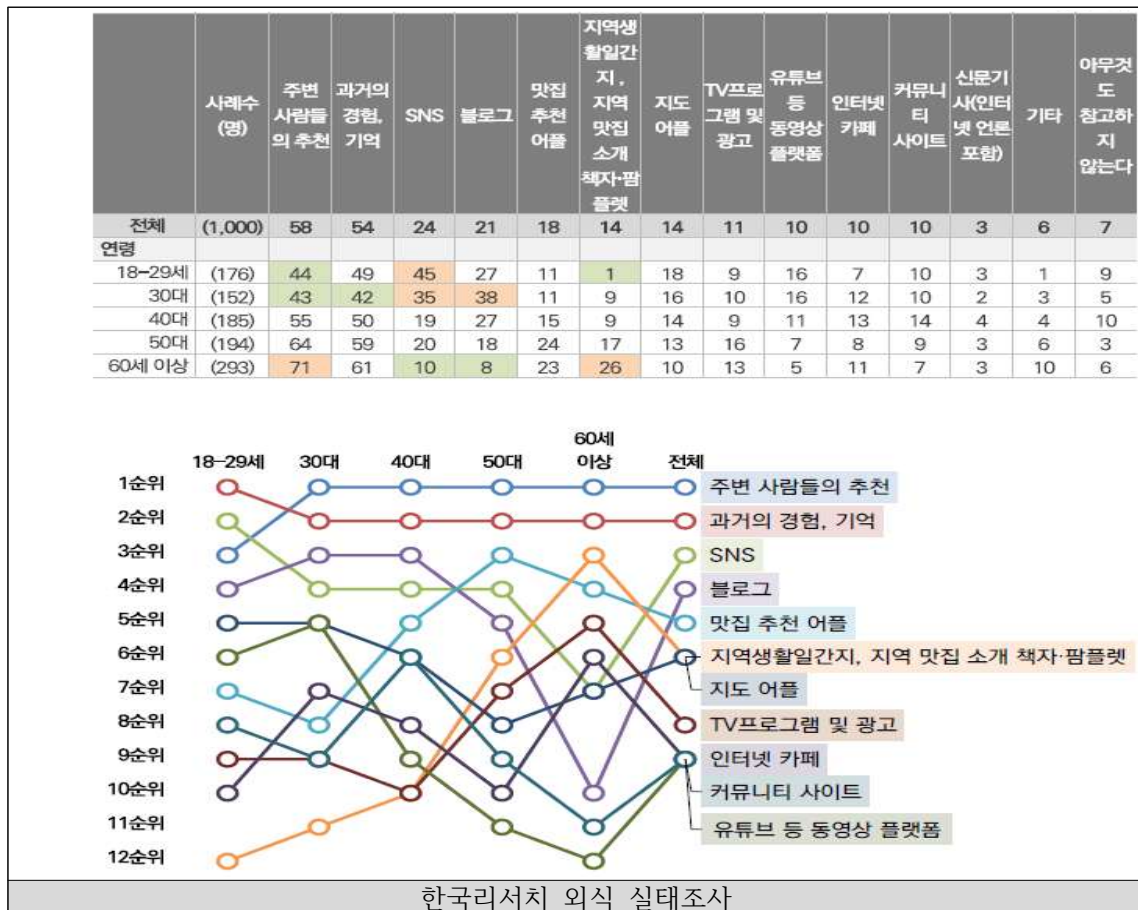
최 종 보 고 서

과제명 : 감정인식 기반 맛집 추천 시스템

1) 과제명: 감정 기반 맛집 추천 시스템

- AI 기술을 활용하여 사용자에게 개인화된 맛집 추천을 제공하여 높은 만족도 제공
- AI 알고리즘을 통해 리뷰, 별점, 평가 등을 분석하고 각 맛집에 대한 순위를 산정
- 실시간 사용자 피드백을 반영하여 추천 시스템의 정확도와 만족도 향상
- 순위별 추천 리스트 제공 사용자는 제공된 정보로 최적의 선택

2) 목적(또는 필요성)



- 외식 시 맛집의 주된 정보 수집 경로는 주변 사람들의 리뷰 및 경험과 SNS를 통해 정보들을 수집
- 연령 별로 조사결과 주변 사람들의 추천은 전 연령대로 높은 가운데 30대 이하는 SNS와 블로그 정보를 참고

식당·서비스에 대한 평가에 영향 받는다 77%,
음식에 대한 설명·평가에 영향을 받는다 74%



질문 : 외식할 음식점을 선택할 때, 다음 각각에 어느 정도 영향을 받으시나요?

표본 수: 1,000명

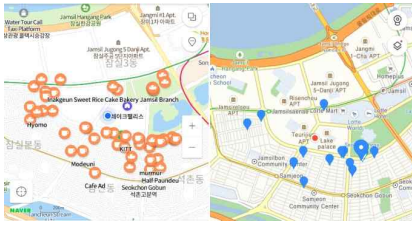
조사기간: 2021. 11.26 ~ 29

한국리서치 정기조사 여론 속의 여론(hrcopinion.co.kr)

한국리서치 음식점 선택시 주는 요인

- 한국리서치 여론조사 결과에 따르면 식당 선택에서 가장 큰 영향을 미치는 요인 중 하나는 평가, 별점, 그리고 리뷰 수가 차지하는 비중이 큼
- 많은 사람들이 정확한 정보와 다른 사람들의 리뷰 결과를 매우 중요하게 생각 함

● 맛집에 대한 리뷰, 평점, 별점을 통해 사용자를 위한 홍보방법

		
간편한 검색	카카오지도 api를 이용한 시각적 용이성	AI를 활용한 정확한 정보 제공

- 맛집에 대한 정보들을 사용자에게 쉽고 간편하게 이용하게 해야한다
- 사용자들에게 '먹고 싶다', '저기 한번 가볼 까?' 라는 이미지를 각인 시켜주어야 함
- 이러한 방법은 사용자가 플랫폼을 사용하는 과정에서 인상적인 경험을 제공하여 많은 사람들의 유입을 증가 시켜야 함.

3) 과제 수행 내용

가. 연구 내용

(3.1) 학습 데이터 구축

- 본 과제에 사용된 학습 데이터는 감정 인식을 위한 텍스트(발화문)별 감정 데이터, 감정 완화에 도움이 되는 감정별 음식 종류 데이터셋, 그리고 크롤링을 통해 수집한 맛집 데이터셋으로 구성되었다. 이러한 데이터들은 감정 인식을 기반으로 한 추천 시스템을 구축하기 위해 고안되었으며, 각 데이터셋은 목적에 맞게 분류되고 전처리되었다.
- 본 과제의 첫 번째로 감정 인식을 위한 KoBERT 모델의 학습을 위해 감정 데이터를 구축하였다. 감정 인식을 위한 데이터셋은 AIHub에서 제공하는 '한국어 감정 정보가 포함된 단발성 대화 데이터셋'과 '감정 분류를 위한 음성 데이터셋'을 기반으로 구축하였다. 해당 데이터셋은 총 11개의 감정(놀람, 분노, 중립, 슬픔, 행복, 공포, 혐오, 불안, 상처, 당황)으로 구성되어 있으나, 본 과제에서는 주요 감정인 놀람, 분노, 중립, 슬픔, 행복의 5가지 감정을 사용하였다. 데이터를 균등하게 분포시키기 위해 5가지 감정에 해당하는 샘플을 골라 전처리를 수행 및 라벨링을 진행하였다. 예를 들어, "오늘 정말 행복해!"라는 문장은 '행복'으로 라벨링하고, "이런 일이 벌어지다니 놀라워!"라는 문장은 '놀람'으로 라벨링하는 방식으로 감정에 따라 분류하였다. 최종적으로 5가지 감정에 대하여 약 67,771장의 데이터를 구성하였다.
- 최종적으로 감정 데이터셋은 학습데이터와 테스트 데이터로 나누어 각각 8:2 비율로 분할하여 모델 학습의 효율성을 높이도록 구성하였다.

[그림 1] 발화문 감정 데이터

[<https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&topMenu=100&dataSetSn=263>] - 감정분류를 위한 대화 데이터셋

[<https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=270>] - 한국어 감정 정보가 포함된 단발성 데이터셋

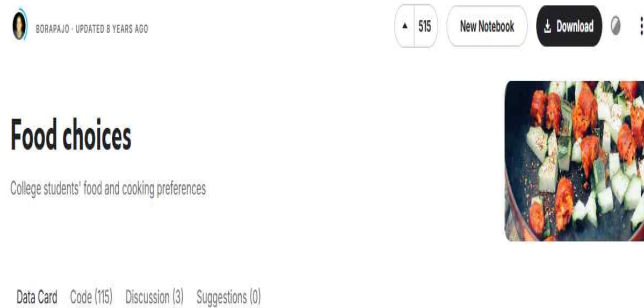
난 부패 형식의 음식들도 정말 좋아! 중립
응. 완전히 끝난 거야. 한 달 동안 주 행복
신나는 음악 듣는 것도 좋고, 어디 0 행복
친구들도 내 연락 기다리고 있을 텐! 행복
그래. 일단은 친구들부터 만나서 여 행복
나 요즘 너무 우울해 죽겠어. 슬픔
맞아. 사람은 나가서 활동을 해야 된 슬픔
좀 활기 있는 영화로 좀 부탁할게. 슬픔
내가 좋아하는 유튜버가 좋은 제품 0 분노

Emotion Class	Amount of Annotation
놀람	7,653
분노	18,088
슬픔	17,240
중립	8,083
행복	16,707
Total	67,771

[표 1] 발화문-감정 별 데이터의 개수

- 본 과제의 두 번째로 콘텐츠 기반 필터링(CBF – Contents Based Filtering) 모델의 학습을 위해 감정별 음식 데이터를 구축하였다. 이 데이터는 감정 완화에 도움이 되는 다양한 음식 종류를 제공하여 사용자의 감정 상태에 맞는 음식 추천이 가능하도록 설계되었다. 데이터 구축 과정에서 다양한 출처의 정보를 바탕으로

로 정제와 가공 과정을 거쳐 총 500개의 감정별 음식 데이터셋이 구성되었다.



[그림 2] kaggle 제공 'Food Choices 데이터셋'

<https://www.kaggle.com/datasets/borapajo/food-choices>

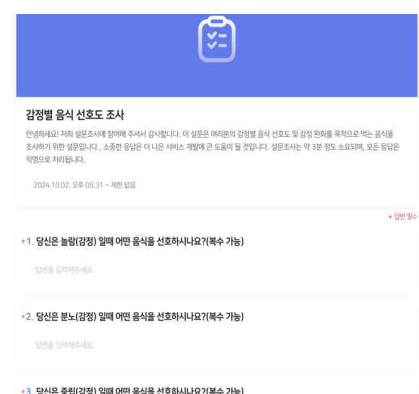
- 먼저, Kaggle에서 제공되는 'Food Choices' 데이터셋을 활용하여 데이터 전처리를 수행하였다.
- [그림 2]는 머시허스트 대학교의 대학생들이 감정에 따라 선호하는 음식을 조사한 설문 응답을 포함하여 초기 126개의 응답 데이터를 기반으로 Pandas를 사용해 감정별로 세분화된 350개의 음식 데이터를 구축하였다. 이와 함께 중앙일보 및 조선일보의 관련 연구 자료를 참고하여 감정과 음식의 관계를 더욱 구체화하였다.
- 중앙일보의 연구에서는 대학생(수도권 소재 417명)들의 감정별 음식 선택 경향을 조사한 결과, 슬픔을 느낄 때 남학생들은 술(32.5%)과 초콜릿(11.4%)을, 여학생들은 초콜릿(21.3%)과 술(14.6%)을 선호하는 것으로 나타났다. 또한 분노를 느낄 때 남학생들은 술(23.7%)과 매운 음식(18.2%)을, 여학생들은 매운 음식(33.8%)과 초콜릿(13.1%)을 섭취하는 경향이 도출되었다.



"행복해지려면 '트립토판' 섭취해야"

		행복 😊	슬픔 😞	분노 😡
남성	1위	고기 19.2%	술 32.5%	술 23.7%
	2위	술 18.1%	초콜릿 11.4%	매운 음식 18.2%
	3위	치킨 15.4%	음료 6.8%	음료 8.1%
여성	1위	치킨 13.0%	초콜릿 21.3%	매운 음식 33.8%
	2위	피자·스파게티 12.7%	술 14.6%	초콜릿 13.1%
	3위	고기 10.3%	매운 음식 9.9%	술 8.9%

출처: 미국농산물 시장조사기관인 '푸드 리서치'에 의거하여 분석



[그림 3] 중앙일보 감정별 음식

[그림 4] 조선일보 감정별 음식

[그림 5] 네이버폼 설문조사

<https://www.joongang.co.kr/article/19385978> - 그림 3

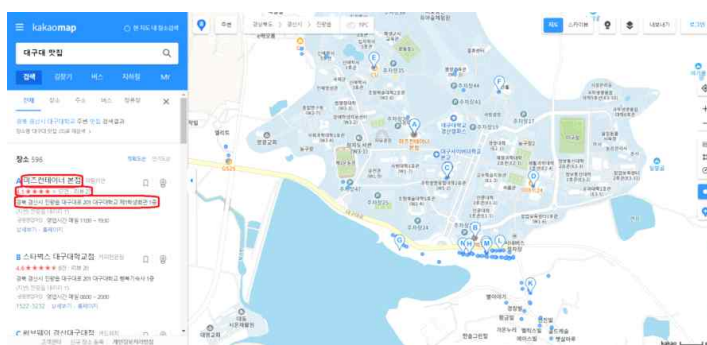
https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2016/06/24/2016062400188.html - 그림 4

- 추가로 대구대학교 학생들을 대상으로 네이버 폼을 통해 감정과 음식의 상관관계를 조사한 결과, 총 50개의 감정별 음식 데이터가 수집되었다. 이러한 다양한 출처에서 수집된 데이터를 바탕으로 감정별로 데이터를 정리한 결과, 총 500개의 데이터를 구축하였다.

Emotion Class	Amount of Annotation
놀람	100
분노	100
슬픔	100
중립	100
행복	100
Total	500

[표 2] 음식-감정 별 데이터의 개수

- 구축된 감정별 음식 데이터셋은 각 감정에 따른 선호 음식을 기반으로 정제되었으며 데이터의 일관성을 유지하기 위해 결측값이 있는 데이터를 제외하였다. 데이터의 품질을 향상시키기 위해 감정별로 데이터 샘플을 균등하게 분배하여 학습 데이터의 편향을 줄이는 방식을 채택하였다.
- 본 과제에서의 세 번째로 협업 필터링(NCF - Neural Collaborative Filtering)모델을 활용하여 개인화된 맛집 추천 시스템을 구축하기 위해 웹 크롤링을 통해 학습 데이터를 수집하였다. 학습 데이터는 카카오맵을 기반으로 하여 대구대, 하양, 진량 지역의 음식점을 대상으로 웹 크롤링을 통해 구축하였다. 카카오맵의 시스템 특성상 각 지역별 음식점 정보는 최대 800개까지 제공되므로, 각 지역에서 최대치인 800개씩 총 2,400개의 데이터를 확보하였다. 수집된 데이터는 음식점 이름, 별점, 리뷰 수, 주소, 제목, 전화번호 정보를 포함한다.



[그림 6] 카카오 맵 크롤링

restarant Class	Amount of Annotation
대구대 음식점	800
하양 음식점	800
진량 음식점	800
Total	2,400

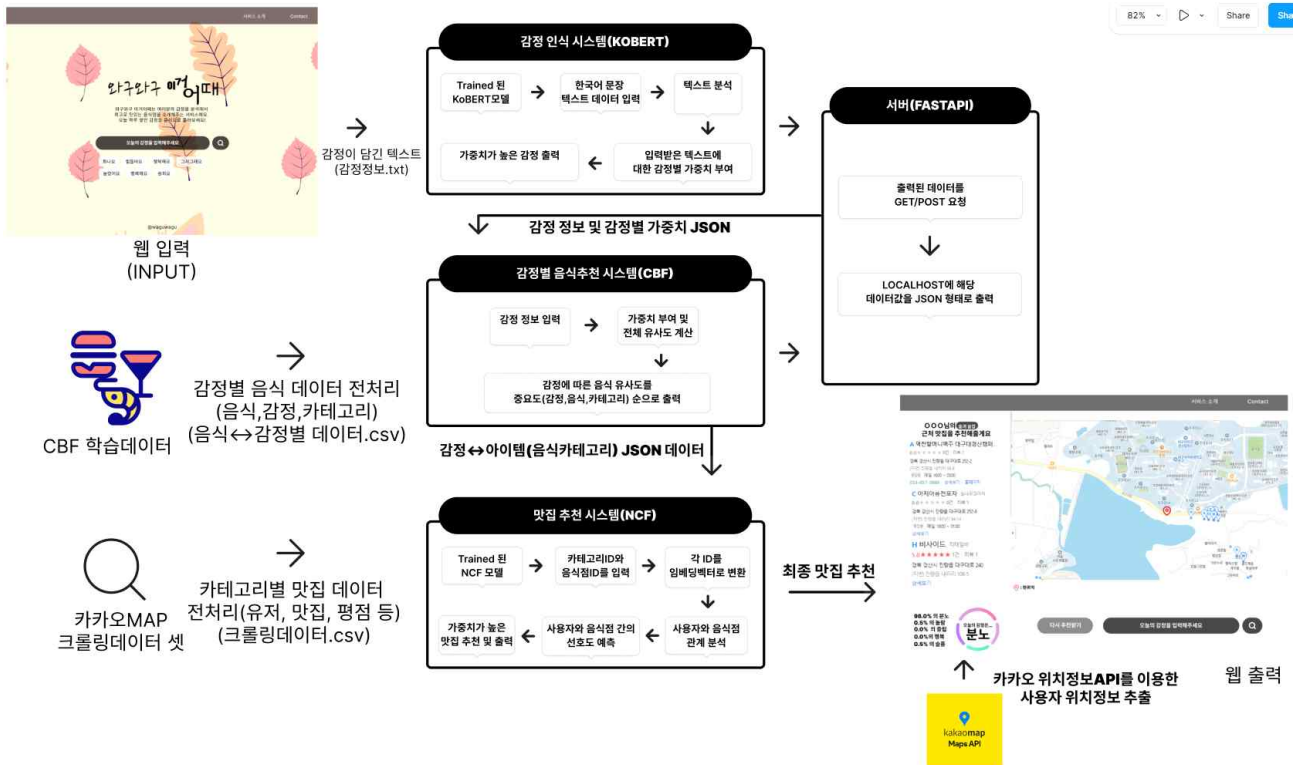
[표3] 지역별 데이터의 개수

- 수집된 데이터는 학습에 필요한 정보를 중심으로 정제하는 과정을 거쳤고 모델의 학습 안정성을 높이기 위해 음식점, 카테고리, 별점, 리뷰 수 컬럼만을 선택하

고, 결측값이 있는 데이터를 제거하여 불필요한 데이터로 인한 오류를 방지하였다. 이와 같은 정제 과정을 통해 최종 데이터의 품질을 향상시켰다.

- 모델의 학습 효율성을 높이기 위해 별점 데이터를 0에서 1 사이의 값으로 정규화하였다. 정규화는 데이터를 일정한 범위 내로 변환하여 모델 학습 시 수렴 속도를 높이고, 데이터의 분포를 일관성 있게 만들어 학습의 안정성을 확보하는 데 기여하였다. 별점 데이터를 0.5 단위로 정규화하여 사용자와 음식점 간의 상호작용 데이터를 쉽게 학습할 수 있도록 하였다.
- NCF 모델의 학습을 위해 사용자와 음식점 간의 관계를 나타내는 사용자-아이템 상호작용 데이터를 구성하였다. 이를 위해 임의의 사용자 ID를 생성하고, 각 음식점 이름을 고유한 정수형 ID로 변환하였다. 사용자 ID와 음식점 ID로 이루어진 상호작용 데이터셋을 구성함으로써, 협업 필터링 모델이 사용자와 음식점 간의 선호 관계를 학습할 수 있도록 하였다.

(3.2) 현재 시스템 구성도



[그림 7] 현재 시스템 구성도

- 본 시스템은 사용자가 입력한 감정에 맞춰 적합한 음식을 추천하고, 이를 바탕으로 주변 맛집을 안내하는 기능을 제공한다. 사용자는 웹의 입력창에 자신의 감정을 텍스트로 입력하고, 해당 감정은 KoBERT 모델을 통해 분석되어 감정에 맞는 결과를 도출한다. 감정 분석 결과는 FastAPI의 POST 및 GET 요청을 통해 JSON 형식으로 웹에 출력된다.
- CBF(Content-Based Filtering)모델이 KoBERT의 감정 분석 결과를 입력받아, 사용자 감정에 맞는 음식과 카테고리를 추천한다. CBF 모델의 출력은 웹상에 JSON 형태의 텍스트로 표시되며, 사용자는 자신에게 추천된 5개의 음식 중 하나를 선택하게 되고, 사용자가 선택한 음식 값은 JavaScript를 통해 NCF(Neural Collaborative Filtering) 모델로 전달된다.
- NCF 모델은 다층 레이어 구조를 통해 사용자 감정에 맞는 맛집을 추천하며, 추천된 맛집 정보는 카카오 지도 API를 활용하여 웹 화면에 시각적으로 표시된다. 사용자는 자신이 입력한 감정에 따라 선택한 음식과 관련된 맛집을 실시간으로 확인할 수 있다.
- 해당 시스템은 KoBERT를 통한 감정 분석, CBF 모델의 음식 추천, NCF 모델의 개인화된 맛집 추천의 세 가지 모델을 사용하고 사용자의 감정에 맞춘 음식과 위치 기반 맛집 정보를 직관적으로 제공하고 있으며, 최종적으로 NCF에서 받아 온 맛집 정보 데이터를 웹으로 출력하게 된다.

나. 조원별 역할분담

No.	성 명	담 당	수 행 역 할
1	김영우	데이터 수집	프론트엔드 개발, NCF모델 학습
2	구승울	ai모델 학습	AI 모델 학습, 모델 성능 개선, KOBERT API 개발, 통합API 연동
3	이인호	웹 서버 구축	서버 구축, NCF CBF API개발, 모델 성능 개선
4		이하여백	
5			

4) 결과물

• 기업연계형, 글로벌형

참여기업	기업명	클레어오디언스(주)		
	기업관계자	웨이천	직위	대표
연계내용	- 특강 - -			

(4.1) 구현결과

[그림 8] - 감정 입력 홈 화면	[그림 9] - 종합 감정 분석 결과 및 추천 음식(카테고리) 출력

[그림 10] 카테고리에 따른 추천 맛집 및 지도연동 화면(PC)	[그림 11] 카테고리에 따른 추천 맛집 및 지도연동 화면(모바일)

- 사용자가 자신의 감정을 입력하거나 선택할 수 있는 감정 입력 할 수 있으며 [그림 8]과 같이 사용자는 텍스트 입력창에 감정을 직접 입력하거나, 하단에 제공된 버튼("행복해요", "화나요" 등)을 눌러 간편하게 감정을 선택한다.
- 입력된 감정 데이터는 FastAPI를 통해 서버로 전달되며, 서버에서는 KoBERT 모델을 활용하여 사용자의 감정을 분석한다. 감정 분석 결과는 JSON 형식으로 반환되고 사용자의 감정 상태와 적합한 음식 추천에 필요한 추천 음식리스트를 보여준다. React 프론트엔드를 통해 사용자에게 보여준다.
- 추천된 음식 리스트는 다양한 카테고리(예: 일식, 양식, 한식 등)로 분류되어 있으

며, 사용자는 원하는 카테고리를 선택할 수 있다. 감정 분석 결과(예: 행복: 93.4%, 분노: 5.8% 등)가 시각적으로 표시되어 사용자가 자신의 감정 상태를 확인 할 수있다.

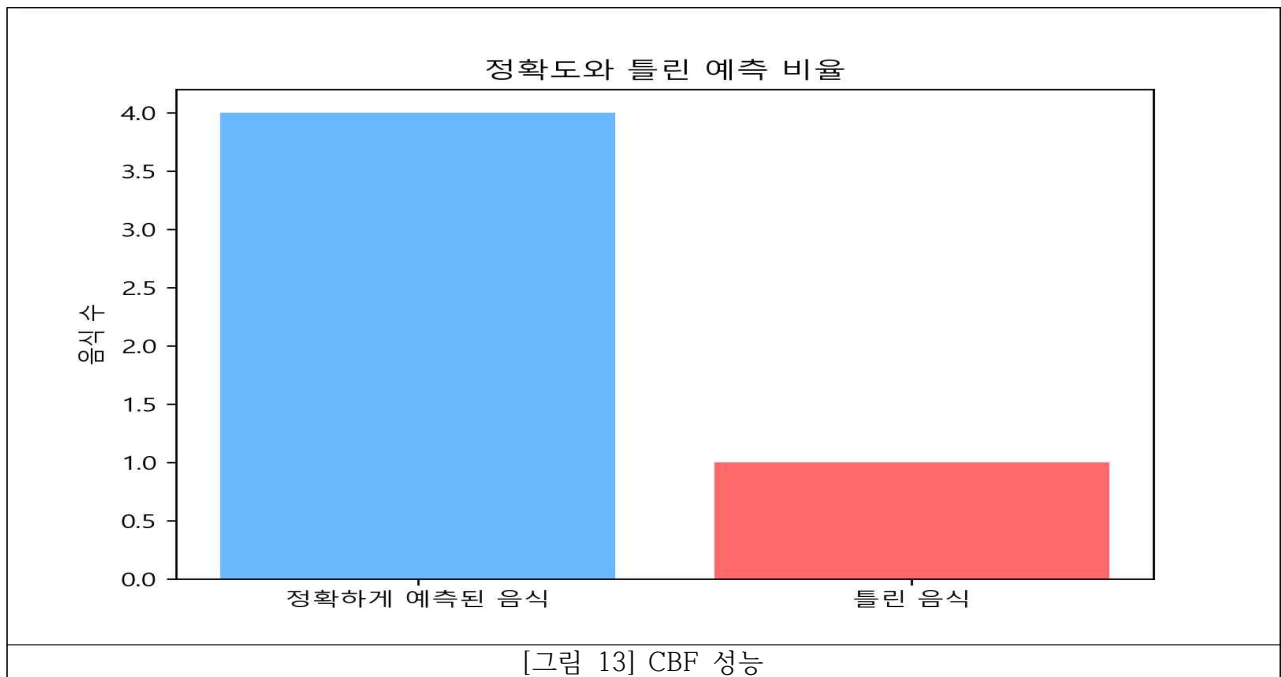
- 음식 추천은 CBF(Content-Based Filtering) 모델을 통해 이루어지며 KoBERT의 감정 분석 결과를 기반으로 사용자의 현재 상태에 가장 적합한 음식을 추천한다. FastAPI를 통해 추천 결과를 JSON 형식으로 반환하며, React를 사용하여 사용자 인터페이스에 표시 및 사용자가 추천 리스트 중 하나의 카테고리를 선택하면 선택된 정보가 서버로 전달된다.
- 사용자가 선택한 음식 카테고리에 따라, NCF(Neural Collaborative Filtering) 모델을 활용하여 대구대, 하양, 진량 지역의 추천 맛집 TOP3 정보를 제공하며 추천된 맛집은 각 맛집의 이름, 주소, 평점 정보를 카드 형태로 화면에 정리되어 출력되고 화면 우측에는 카카오 지도 API가 연동되어 맛집의 정확한 위치가 시각적으로 표시된다.
- FastAPI를 통해 사용자가 선택한 음식 카테고리에 적합한 맛집 정보를 JSON 데이터로 반환하며 이 데이터에는 맛집 이름, 주소, 평점 정보가 포함되어 있으며 React는 이 데이터를 기반으로 사용자 인터페이스를 구성하고, 카카오 지도 API를 통해 맛집의 위치를 지도 상에서 확인할 수 있고 React에서 사용자에게 제공된 인터페이스 맛집 리스트 버튼을 누르면 카카오 지도 API를 통해 맛집의 위치를 카카오 지도 상에서 확인할 수 있다.

(4.2) 성능 평가

감정	precision	recall	f1-score
surprise	0.97	0.96	0.97
angry	0.92	0.89	0.90
sadness	0.91	0.92	0.91
neutral	0.94	0.94	0.94
happiness	0.94	0.96	0.95

[표4] KOBERT 성능 평가표

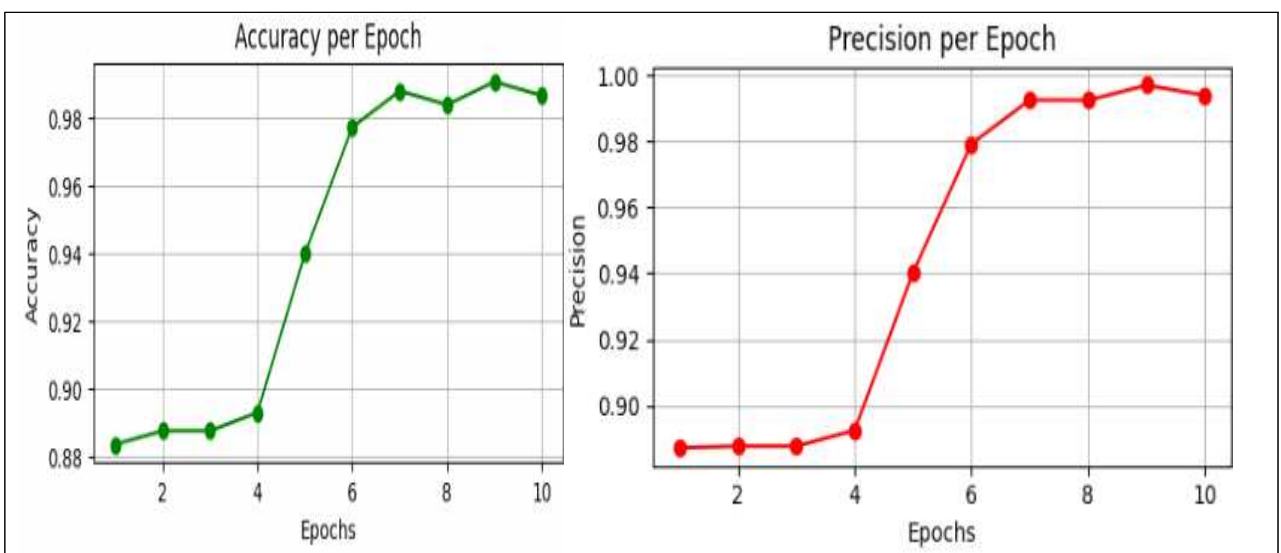
- 모델학습 결과 Epoch이 증가할수록 Loss가 감소하고 정확도와 F1-Score가 점진적으로 향상되었다.
- KOBERT모델을 통한 감정별 정확도가 0.93 이다.

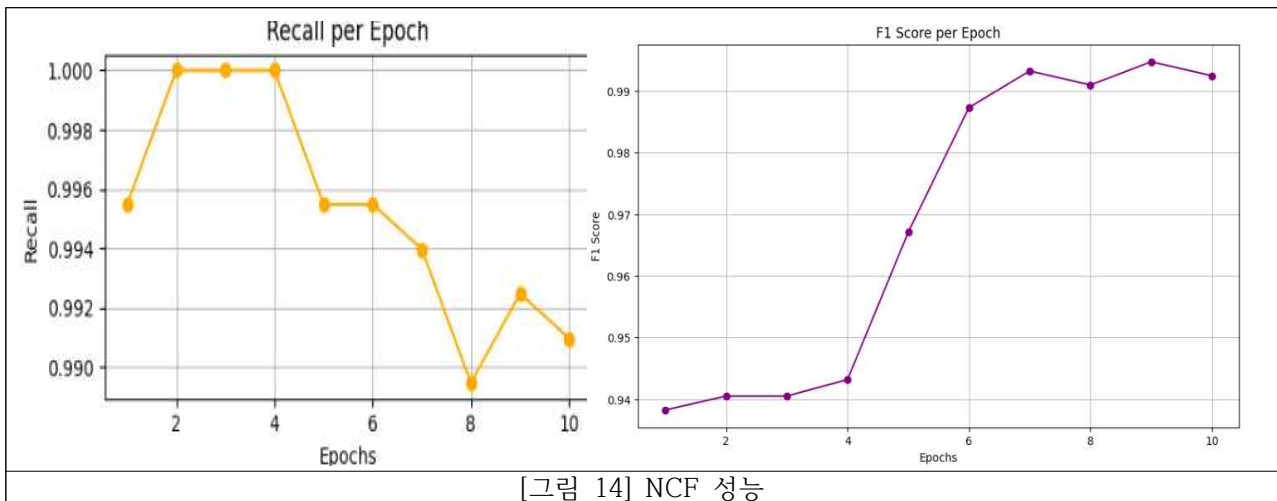


Metric	Value	Description
Accuracy	0.81	전체예측에서 올바르게 예측한 비율
Precision	1.00	추천된 음식 중 실제로 감정에 맞는 음식의 비율

[표5] CBF 성능 평가표

- 사용자에게 5개의 감정결과에 맞는 카테고리별 음식을 추천한다. 감정에 맞는 음식은 정확률이 0.81이지만 정확도는 추천된 음식 중 실제로 감정에 맞는 음식의 비율이 1.00으로 나와 CBF모델은 효율성과 성능이 우수하다.





Metric	Value
Accuracy	0.9866
Precision	0.9940
Recall	0.9910
F1 Score	0.9925

[표6] NCF 성능 평가표

- Epoch수를 10반복하여 정확도, 재현율, 정밀도가 상승하여 F1-Score가 상승하는 것을 볼 수 있다.

4) 결과물 활용방안(기대효과)

- 감정기반 맛집 추천 시스템은 사용자 경험과 지역 상권 활성화에 기여를 할 것으로 기대된다. 사용자는 감정에 맞는 음식점을 추천받아 시간과 에너지를 절약하고 심리적 만족감을 얻을 수 있고 이를 통해 음식 선택의 스트레스가 줄어든다. 동시에 대학가와 주변 상권의 맛집 정보를 제공함으로써 소상공인들의 매출 증대와 지역 경제 활성화에 기여할 수 있다. 또한, 감정 데이터를 활용한 맞춤형 추천은 빅데이터 분석의 가치를 높인다. 이 프로젝트는 코로나19 이후 침체된 경제와 공동체 회복에 긍정적인 영향을 미치고 음식점뿐만 아니라 문화, 여행, 쇼핑 등 다양한 산업으로의 확장 가능성을 열어줄 것으로 기대된다.